

题目

题目正文

3. (2025 届广东广州市铁一中学月考) 现代科技中常常利用电场和磁场来控制带电粒子的运动, 某控制装置如图所示。区域 I 是一圆弧形均匀辐向电场, 半径为 R 的中心线 $O'O$ 处的电场强度大小处处相等, 且大小为 E_1 , 方向指向圆心 O_1 ; 在空间坐标系 $Oxyz$ 中, 区域 II 是棱长为 L 的正方体空间, 该空间内充满沿 y 轴正方向的匀强电场 E_2 (大小未知); 区域 III 也是棱长为 L 的正方体空间, 空间内充满平行于 xOy 平面、与 x 轴负方向成 45° 角的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B , 在区域 III 的上表面是一粒子收集板; 一群比荷不同的带正电粒子以不同的速率先从 O' 沿切线方向进入辐向电场, 所有粒子都能通过辐向电场从坐标原点 O 沿 x 轴正方向进入区域 II, 不计带电粒子所受重力和粒子间的相互作用。

(1) 若某一粒子进入辐向电场的速率为 v_0 , 该粒子通过区域 II 后刚好从 P 点进入区域 III 中, 已知 P 点坐标为 $(L, L/2, 0)$, 求该粒子的比荷 $\frac{q_0}{m_0}$ 和区域 II 中电场强度 E_2 的大小。

(2) 保持 (1) 问中 E_2 不变, 为了使粒子能留在区域 III 中直接打到粒子收集板上, 求粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 需要满足的条件。

解析 (学生版)

答案速览

- (1) $\frac{q_0}{m_0} = \frac{v_0^2}{E_1 R}, E_2 = \frac{E_1 R}{L}$ 。
- (2) $\frac{4E_1 R}{B^2 L^2} \leq \frac{q}{m} \leq \frac{8E_1 R}{B^2 L^2}$ 。

一眼识别

- 题型识别: 带电粒子在辐向电场 + 匀强电场 + 匀强磁场三区域中的复合运动。
- 最短主线: 区域 I (辐向电场提供向心力, 做等速率圆弧运动) $\rightarrow$ 区域 II (匀强电场中类平抛) $\rightarrow$ 区域 III (洛伦兹力驱动纯圆周运动; P 点为圆周最低点), 三段独立建模再联立。
- 可用二级结论:
 - 匀强磁场中圆弧偏转角对应时间 $t = \frac{\varphi m}{|q|B}$;
 - 弦长与半径关系 $L = 2r \sin(\theta/2)$ 。
 - 适用条件: 区域内只有匀强磁场, φ 使用弧度制。

详细解答

第 1 步: 区域 I —— 辐向电场中的圆周运动

辐向电场方向沿径向指向圆心 O_1 , 中心线 $O'O$ 处场强大小为 E_1 。带正电粒子所受电场力 $F_1 = qE_1$ 恒指向 O_1 。该力恰好提供粒子沿半径 R 圆弧做圆周运动所需的向心力:

3. 3. (2025 届广东广州市铁一中学月考) 现代科技中常常利用电场和磁场来控制带电粒子的运动, 某

控制装置如图所示, 区域 I 是 $\frac{1}{4}$ 圆弧形均匀辐向

电场, 半径为 R 的中心线 $O'O$ 处的电场强度大小处处相等, 且大小为 E_1 , 方向指向圆心 O_1 ; 在空间坐标系 $Oxyz$ 中, 区域 II 是棱长为 L 的正方体空间, 该空间内充满沿 y 轴正方向的匀强电场 E_2 (大小未知); 区域 III 也是棱长为 L 的正方体空间, 空间内充满平行于 xOy 平面, 与 x 轴负方向成 45° 角的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B , 在区域 III 的上表面是一粒子收集板; 一群比荷不同的带正电粒子以不同的速率先从 O' 沿切线方向进入辐向电场, 所有粒子都能通过辐向电场从坐标原点 O 沿 x 轴正方向进入区域 II, 不计带电粒子所受重力和粒子间的相互作用。

(1) 若某一粒子进入辐向电场的速率为 v_0 , 该粒子通过区域 II 后刚好从 P 点进入区域 III 中, 已知 P 点坐标为 $(L, \frac{L}{2}, 0)$, 求该粒子的比荷 $\frac{q_0}{m_0}$ 和区域 II 中电场强度 E_2 的大小; $\frac{E_1 R}{L}$.

(2) 保持 (1) 问中 E_2 不变, 为了使粒子能够在区域 III 中直接打到粒子收集板上, 求粒子的比荷 $\frac{q}{m}$ 需要满足的条件。

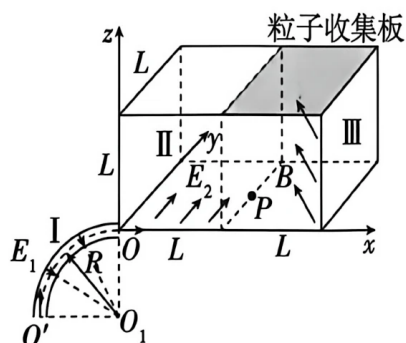


Figure 1: 公开题图 第 1 页

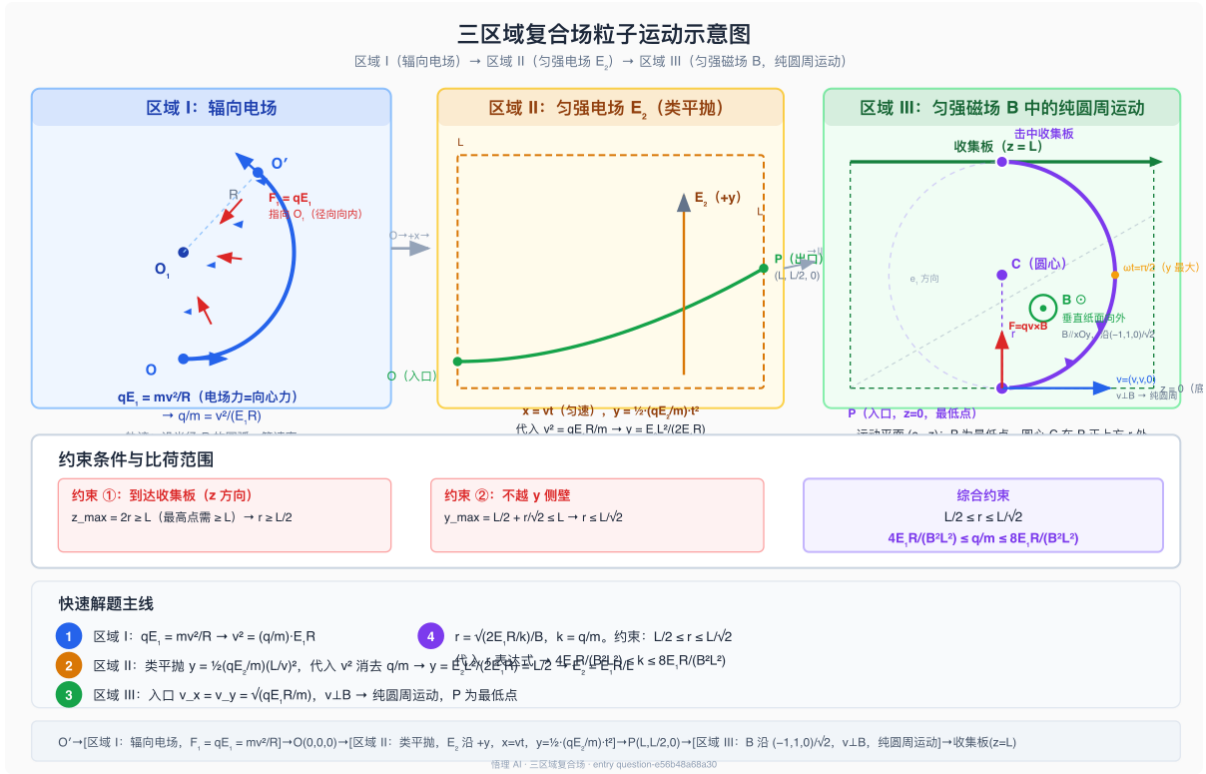


Figure 2: 关键关系示意图

$$qE_1 = m \frac{v^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{q}{m} = \frac{v^2}{E_1 R} \quad (1)$$

记比荷 $k = q/m$, 则粒子在此区域出口处的速率 $v = \sqrt{kE_1 R}$ 。

对第 (1) 问中速率为 v_0 的特定粒子:

$$\frac{q_0}{m_0} = \frac{v_0^2}{E_1 R}$$

第 2 步: 区域 II ——匀强电场中的类平抛

区域 II 为边长 L 的立方体, E_2 沿 $+y$ 方向。粒子自 $O(0,0,0)$ 以速率 v 沿 $+x$ 射入。

- x 方向匀速: $x = vt$
- y 方向匀加速 ($a_y = kE_2$): $y = \frac{1}{2}kE_2 t^2$

粒子到达右边界 $x = L$ 历时 $t = L/v$, 偏移量:

$$y = \frac{1}{2}kE_2 \left(\frac{L}{v}\right)^2$$

代入式 (1) 的 $v^2 = kE_1 R$:

$$y = \frac{1}{2}kE_2 \cdot \frac{L^2}{kE_1R} = \frac{E_2L^2}{2E_1R}$$

关键发现： y 表达式中 k 被消去——任意比荷的粒子在区域 II 的偏转量完全相同。

对第 (1) 问：粒子恰到达 $P(L, L/2, 0)$ ，故 $y = L/2$ ：

$$\frac{E_2L^2}{2E_1R} = \frac{L}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_2 = \frac{E_1R}{L}}$$

第 3 步：区域 III 入口速度（通解）

保持 $E_2 = E_1R/L$ 不变，考虑任意比荷 k 的粒子。由式 (1)，区域 II 入口速率 $v = \sqrt{kE_1R}$ 。出口处：

- $v_x = v = \sqrt{kE_1R}$
- $v_y = kE_2t = k \cdot \frac{E_1R}{L} \cdot \frac{L}{\sqrt{kE_1R}} = \sqrt{kE_1R}$

所有粒子进入区域 III 时均有 $v_x = v_y = v = \sqrt{kE_1R}$ ，入口位置恒为 $P(L, L/2, 0)$ （区域 III 底面 $z = 0$ ）。

第 4 步：区域 III —— 磁场中的轨迹分析

磁场 $\mathbf{B}$ 在 xOy 平面内、与 $-x$ 轴成 45° 。为使洛伦兹力产生 $+z$ 分量让粒子升至收集板， $\mathbf{B}$ 必须取偏向 $+y$ 侧：

$$\hat{\mathbf{B}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)$$

粒子入口速度 $\mathbf{v} = (v, v, 0)$ ，计算得：

- $\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{B}} = v(-1/\sqrt{2}) + v(1/\sqrt{2}) + 0 = 0 \rightarrow$ 速度完全垂直于磁场，做纯圆周运动（非螺旋线）。
- 运动平面：由 $\mathbf{e}_1 = (1, 1, 0)/\sqrt{2}$ （速度方向）与 z 轴张成。
- P 点恰好位于 $z = 0$ （底面），且洛伦兹力沿 $+z$ ，故 P 为圆周最低点。

洛伦兹力： $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \sqrt{2}qvB\mathbf{e}_z$ （沿 $+z$ ）

轨道半径与角频率：

$$r = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{m \cdot \sqrt{2}v}{qB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2E_1R}{k}} \quad (2)$$

第 5 步：根据边界条件与命中条件求解 k 的取值范围

区域 III 上表面（ $z = L$ ）为粒子收集板。粒子须在触及侧壁前到达 $z = L$ 。

约束 ① —— 到达收集板： $z_{\max} = 2r \geq L$ ，即

$$r \geq \frac{L}{2} \quad (3)$$

约束 ②——不越 y 侧壁： y 在 $\omega t = \pi/2$ 处取最大值 $y_{\max} = L/2 + r/\sqrt{2}$ ，须

$$\frac{L}{2} + \frac{r}{\sqrt{2}} \leq L \quad \Rightarrow \quad r \leq \frac{L}{\sqrt{2}} \quad (4)$$

x 方向约束 $x_{\max} = L + r/\sqrt{2} \leq 2L$ 与 y 约束等价 ($x_{\min} = L$ 自动满足)，无需单列。

综合 (3)(4)：

$$\frac{L}{2} \leq r \leq \frac{L}{\sqrt{2}}$$

代入 $r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2E_1 R}{k}}$ ，平方整理：

$$\boxed{\frac{4E_1 R}{B^2 L^2} \leq \frac{q}{m} \leq \frac{8E_1 R}{B^2 L^2}}$$

易错点

错误表现	纠正策略
区域 I 写成 $qE_1 = mv^2/(2R)$ 或将电场力与洛伦兹力混淆	辐向电场提供向心力： $qE_1 = mv^2/R$ ，此处只有电场力做功
认为不同 q/m 的粒子在区域 II 偏转不同	推导 $y = E_2 L^2 / (2E_1 R)$ ， k 恰好被消去——所有粒子出口位置同为 P
区域 III 中见到 $v_x, v_y \neq 0$ 就当作螺旋线	检验 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{B} = 0$ ，此处速度恰好垂直于磁场，做纯圆周运动
只考虑 r 的一个边界条件	收集板高度给下限 $r \geq L/2$ ； y 侧壁给上限 $r \leq L/\sqrt{2}$ ，两者缺一不可
B 方向取错（如取偏向 $-y$ 侧）导致 $F_z = 0$	必须取偏向 $+y$ 侧（与 $-x$ 成 45° ），才产生 $+z$ 方向的洛伦兹力使粒子升向收集板

30 秒自测

遮住答案：在区域 III 中，若某粒子的比荷 q/m 恰好等于下界 $4E_1 R / (B^2 L^2)$ ，它的轨迹半径 r 是多少？该粒子命中收集板时 ωt 等于多少？此时 x 和 y 坐标分别是什么？